

Рекомендательная система для интернет-магазина

Цель: Повышение допродаж на 20%

Команда: Олег-ML инженер, Мария-продакт-менеджер, Анастасия-аналитик,

Тимофей-тимлид, Серёга- Senior ML-инженер

Дата: Июль 2026

Постановка задачи

- Бизнес-задача: увеличить оборот от рекомендаций на главной странице на **20%**.
- Техническая задача: для каждого пользователя выдавать топ-3 товара с максимальной вероятностью покупки.
- Техническая метрика: **Recall** – доля купленных товаров, попавших в топ-3 рекомендации.
- Ограничение: только 3 слота на главной.

Данные

- Таблицы:
 - events— ~[число] записей, [число] пользователей, [число] товаров
 - Category_tree— иерархия категорий
 - Item_properties – более 70 признаков (цена, вес, бренд и др.)
- Типы событий: view, addtocart, transaction.
- Период: июнь 2015 г.

Модель и логика работы

Модель и логика работы

- Модель: ALS (Alternating Least Squares) из библиотеки `implicit` – коллаборативная фильтрация на основе матричной факторизации.
- Принцип работы:
 - Строится матрица взаимодействий «пользователь × товар» (бинарная: покупка).
 - Матрица факторизуется на два низкоранговых представления – эмбединги пользователей и товаров.
 - Рекомендательный рейтинг вычисляется как скалярное произведение эмбединга пользователя на эмбединг товара.
 - Обучение происходит методом наименьших квадратов с регуляризацией (параметры: `factors=100`, `regularization=0.5`, `iterations=30`).
- Преимущества:
 - Эффективно работает с разреженными матрицами больших размеров.
 - Быстрое обучение и масштабирование.
 - Поддерживает взвешенные взаимодействия (в проекте использован бинарный вес для транзакций).
- Используемые данные:
 - Только история транзакций (покупок) пользователей.
 - Контентные признаки (категории, цена и др.) в данной версии не применялись – упор сделан на коллаборативный подход для получения чистого сигнала.

•

Результаты метрик

Модель	Recall
Топ-популярные (baseline)	4.2%
LightFM (наша модель)	12.5%

- Улучшение в **3 раза**.
- **Вывод:** модель значительно превосходит не персонализированный подход и готова к A/B-тестированию.

Следующие шаги

- Интеграция в REST API (FastAPI) и Docker.
- Запуск A/B-теста на реальном трафике для подтверждения +20% оборота.
- Презентация клиенту после получения результатов.